

CERTIFICADOS NFT EN BLOCKCHAIN — PILOTO UAI

1. RESUMEN

Este documento describe el piloto de emisión de 30 certificados digitales como NFTs en la blockchain de Stellar. El sistema adopta el modelo de Bot y Account Abstraction de ChatterPay (lenguaje conversacional y wallets vinculadas al número de teléfono, sin seed phrases, sin apps adicionales), adaptado al ecosistema de Stellar.

La premisa es la misma que la de ChatterPay: cualquier persona puede recibir un activo digital en blockchain sin gestionar claves privadas a través de WhatsApp. La interfaz para crear los certificados NFT es un Chatbot, que realiza el proceso por su cuenta, como ChatGPT o Claude.

El resultado: un certificado NFT permanente, verificable e imposible de falsificar.

Demo interfaz: <https://blockchain-lab-uai.vercel.app/certificados>

2. ANALOGÍA CON CHATTERPAY

ChatterPay permite a cualquier usuario enviar y recibir criptomonedas en blockchain usando solo WhatsApp, sin seed phrases ni apps adicionales. Esto es posible gracias a Account Abstraction: cada usuario tiene una “smart contract wallet” vinculada a su número de teléfono.

- Wallets sin custodia: ChatterPay no tiene control sobre la data que está alojada en las billeteras de sus usuarios.
- Con ChatterPay, es posible enviar criptomonedas a números de teléfono sin wallets asociadas al servicio. Si esto ocurre, el receptor es notificado con un mensaje de WhatsApp.
- Para acceder a las criptomonedas, los usuarios deben crear una “smart contract wallet” a través del chatbot de WhatsApp desarrollado por ChatterPay.
- Los usuarios de ChatterPay pueden crear NFTs usando el chatbot de WhatsApp:
 - Adjuntan foto
 - Definen nombre.
 - Añaden descripción.

A continuación, se detallan las diferencias y semejanzas entre ChatterPay y la solución “UAI Certificados”:

ChatterPay	UAI Certificados
------------	------------------

Usuario: cualquier persona con WhatsApp	Participante: inscrito en el curso y con cuenta de WhatsApp
Wallet: smart contract ligada al número de WhatsApp/teléfono	Wallet: cuenta ligada al número de teléfono
Usuario mintea NFT desde imagen en chat	UAI mintea NFT-certificado con chatbot y lo envía automáticamente a wallet de Participante.
Sin seed phrase para el usuario	Seedphrase para wallet de UAI. Sin seed phrase para el usuario
Usuario paga las tarifas de red	UAI paga las tarifas de red
Dashboard: el usuario puede revisar sus fondos y transacciones en plataforma web de ChatterPay.	Dashboard: UAI posee una plataforma para revisar los NFTs generados (también se pueden consultar vía Chatbot).

3. ARQUITECTURA TÉCNICA

3.1 Blockchain: Stellar + Soroban

El piloto usará Stellar Testnet en la fase de validación y Stellar Mainnet para la emisión oficial de los 30 certificados.

3.2 Wallet Institucional de la UAI (Emisor)

La UAI opera una wallet institucional gestionada por el Blockchain Lab. Esta cuenta:

- Es la única firmante autorizada para emitir certificados del curso.
- Patrocina la creación de las cuentas de los participantes (paga la tarifa base de creación de cuenta en Stellar + creación NFT + envío).
- Tiene permisos exclusivos para mintear NFTs
- Opera exclusivamente a través del chatbot.

3.3 Wallets de los 30 Participantes (Receptor)

Cada participante obtiene una cuenta Soroban en Stellar sin gestionar claves privadas. Su número de WhatsApp es su identidad en el sistema.

Existen 2 formas de gestionar la creación de las “smart contract wallet” y la recepción del NFT:

Antes de la emisión del NFT:

- UAI (Emisor de certificados) crea las “smart contract wallets” de los participantes.
- Las asocia a cada número de teléfono correspondiente.

- El proceso se realiza a través del Chatbot.
- UAI genera los NFT y los envía a cada “smart contract wallet”.
- El participante recibe el NFT.

Después de la emisión del NFT:

- UAI emite el NFT y se lo envía a un número de teléfono.
- El Receptor recibe una notificación vía WhatsApp por parte del Chatbot.
- A través de la conversación de WhatsApp, solicita al Chatbot que genere su wallet.
- UAI valida la creación de las “smart contract wallets”.
- El participante recibe el NFT.

Importante:

1. La cuenta queda asociada permanentemente al número registrado.
2. El participante no recibe ni gestiona claves.
3. La gestión de su wallet es el acceso a su cuenta de WhatsApp.

3.4 NFT de Certificado (Metadata On-Chain)

Cada certificado es un NFT bajo el estándar Soroban NFT de Stellar. Los metadatos registrados automáticamente en cadena incluyen:

- Nombre completo del participante
- Nombre del curso y número de edición
- Fechas de inicio y término del curso
- Fecha y hora UTC de emisión del certificado
- Institución emisora: Universidad Adolfo Ibáñez
- Dirección pública de la wallet institucional UAI (firmante)

4. REGISTRO EN BLOCKCHAIN (TRAZABILIDAD AUTOMÁTICA)

Cada certificado genera automáticamente tres eventos on-chain que no pueden ser alterados ni eliminados:

Evento 1 — MINTEO

Creación del NFT con metadata completa: hash del documento, nombre del participante, nombre del curso, institución emisora, timestamp UTC.

Evento 2 — TRANSFERENCIA

Envío desde la wallet UAI a la wallet Soroban del participante, con registro de ambas direcciones.

Evento 3 — CONFIRMACIÓN FINAL

Confirmación final: número de bloque, hash de transacción y sello de tiempo inmutable.
Verificable públicamente vía explorador de Stellar.